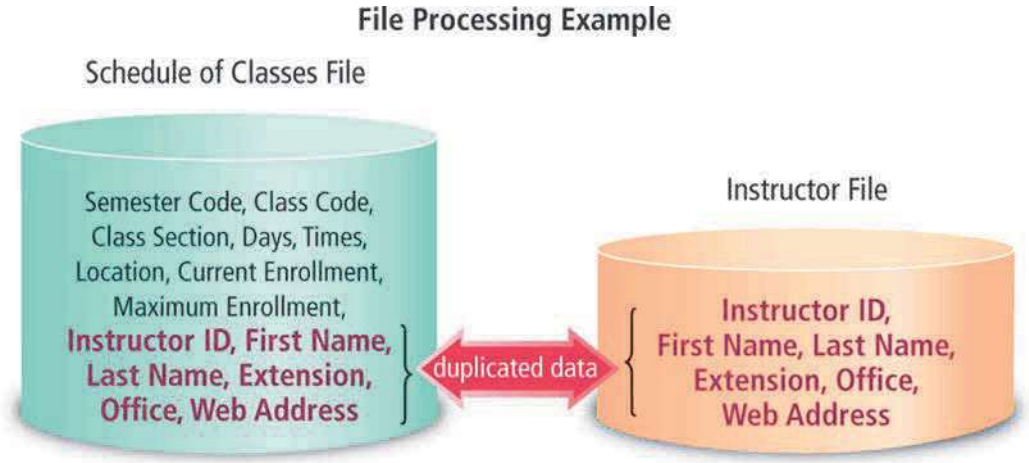
DATABASES AND INFORMATION MANAGEMENT

Outline

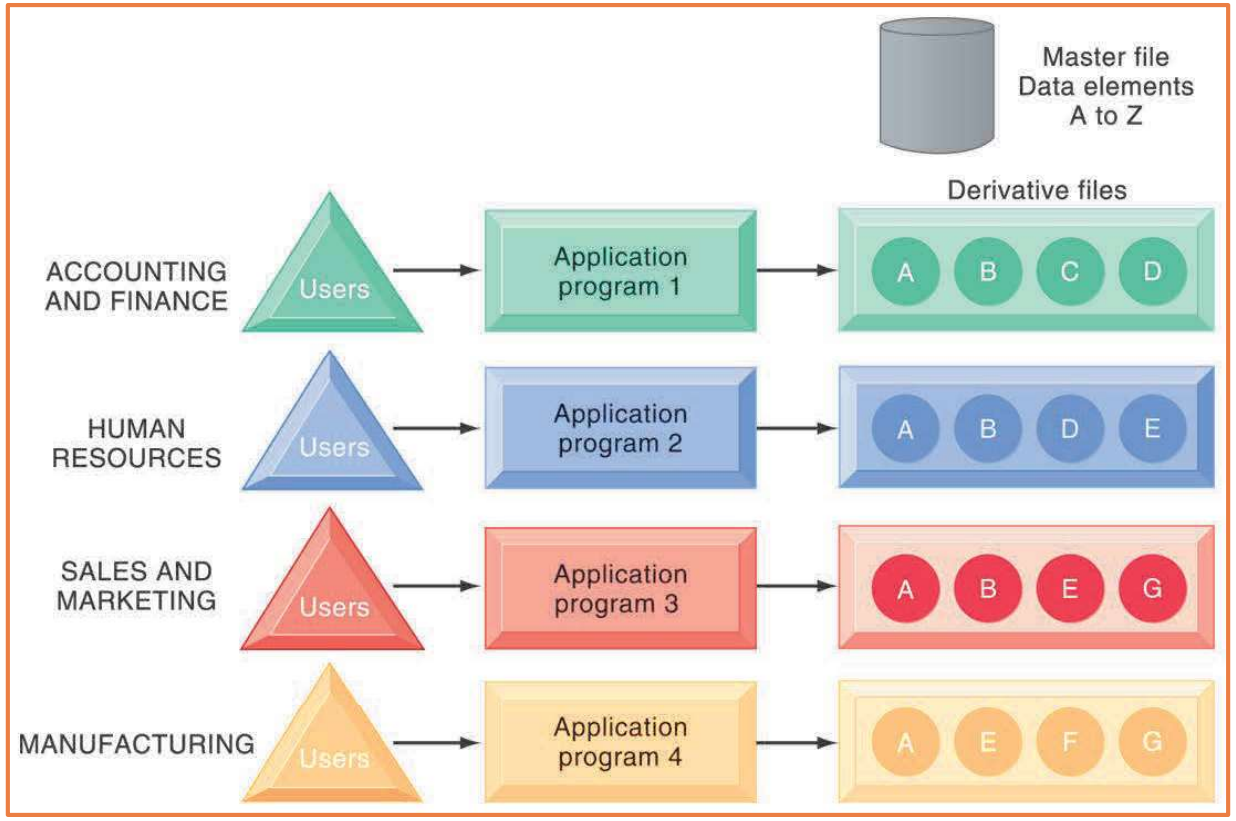
- File Processing System?
- Database
- Database Management System (DBMS)
- Relational DBMS
- Nontraditional DBMS products
- Data Warehouse
- Data Mart
- Business Intelligence
- OLAP

What is a File Processing System?

- A computer-based system in which data is stored and managed in different computer files.
- In the past, file processing systems were widely used to store and manage data in many organizations.
  - Each department maintains its own files, resulting in data redundancy.
  - Data files are independent of one another.
- Weaknesses for organizing data in large organization



TRADITIONAL FILE PROCESSING SYSTEMS



แนวทางดั้งเดิมในการประมวลผลแฟ้มข้อมูลมักทำให้แต่ละฝ่ายในองค์กรพัฒนาแอปพลิเคชันและจัดเก็บข้อมูลในไฟล์ของตนเอง โดยแต่ละแอปพลิเคชันอาจใช้ไฟล์ข้อมูลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น ข้อมูลซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน การแชร์ข้อมูลระหว่างฝ่ายทำได้ยาก และสิ้นเปลืองทรัพยากรในการจัดเก็บข้อมูล

What are the disadvantages of a File Processing System?

- Problems with the traditional file environment (files maintained separately by different departments)

1. Data redundancy ความซ้ำซ้อนของข้อมูล:
   - การที่ข้อมูลเดียวกันถูกจัดเก็บไว้ในหลายแฟ้มข้อมูล ทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน และเพิ่มความยุ่งยากในการดูแลข้อมูลให้ถูกต้องและตรงกัน
2. Data inconsistency ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล :
   - ข้อมูลชุดเดียวกันที่ถูกจัดเก็บไว้หลายแห่งอาจมีค่าของข้อมูลไม่ตรงกัน ทำให้ไม่ทราบว่าข้อมูลชุดใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน
3. Lack of data sharing การไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
   - ข้อมูลถูกจัดเก็บแยกจากกัน โดยแต่ละส่วนงานจัดเก็บข้อมูลเป็นของตนเอง ทำให้การเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนงานทำได้ยาก

What are disadvantages of file processing system?

4. Lack of Program-data Independence การขาดความเป็นอิสระระหว่างข้อมูลและโปรแกรม

- คือ ความไม่เป็นอิสระของข้อมูลกับโปรแกรม โปรแกรมถูกผูกติดกับโครงสร้างและรูปแบบของไฟล์ข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บ ทำให้ต้องตามแก้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโปรแกรมสูง

5. Poor security ข้อจำกัดในการควบคุมความปลอดภัย

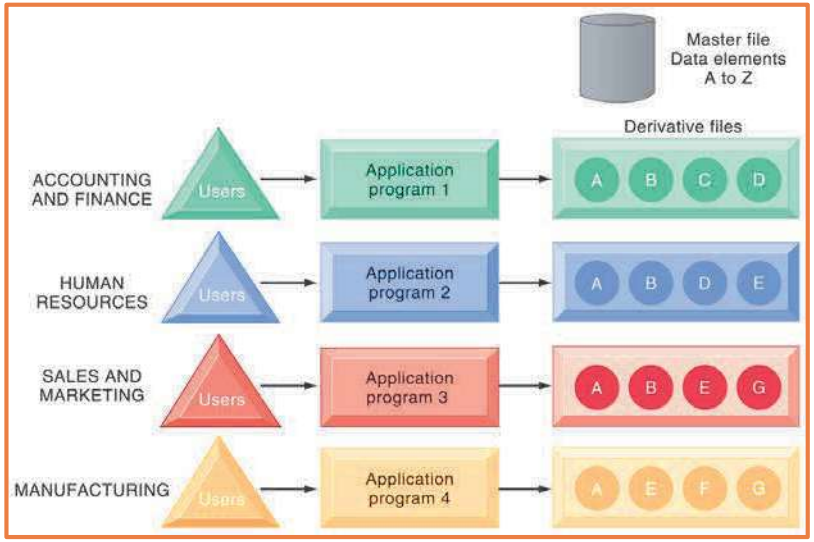
- การเขียนโปรแกรมที่ใช้แฟ้มข้อมูลแบบดั้งเดิม (Traditional File) มักต้องจัดการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแยกกันในแต่ละโปรแกรมหรือแต่ละไฟล์ ทำให้การกำหนดและดูแลสิทธิ์ของผู้ใช้มีความซับซ้อนและมีขอบเขตความสามารถในการควบคุมความปลอดภัยค่อนข้างจำกัด

6. Lack of flexibility การขาดความคล่องตัว

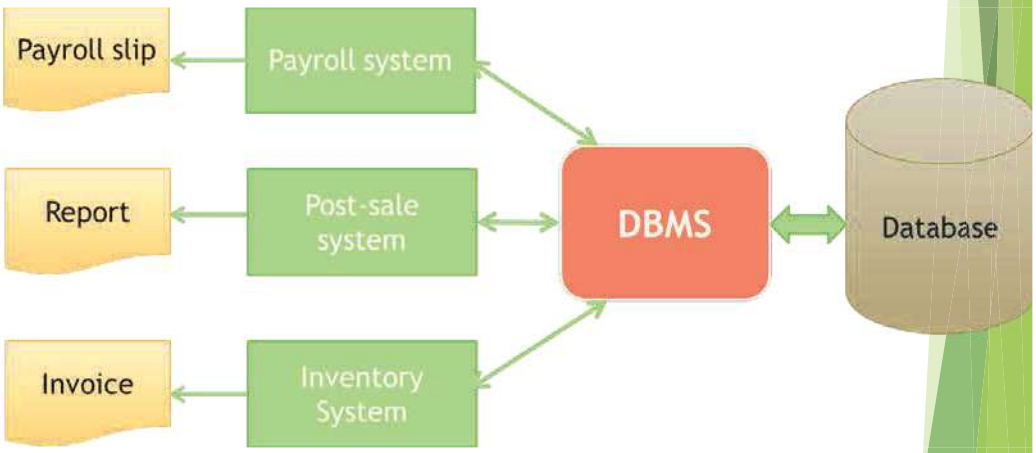
- ระบบสามารถรองรับความต้องการใหม่ ๆ ได้จำกัด เนื่องจากโครงสร้างไฟล์และโปรแกรมถูกออกแบบสำหรับงานเฉพาะ ทำให้การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการต้องแก้ไขโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

What is a Database Approach?

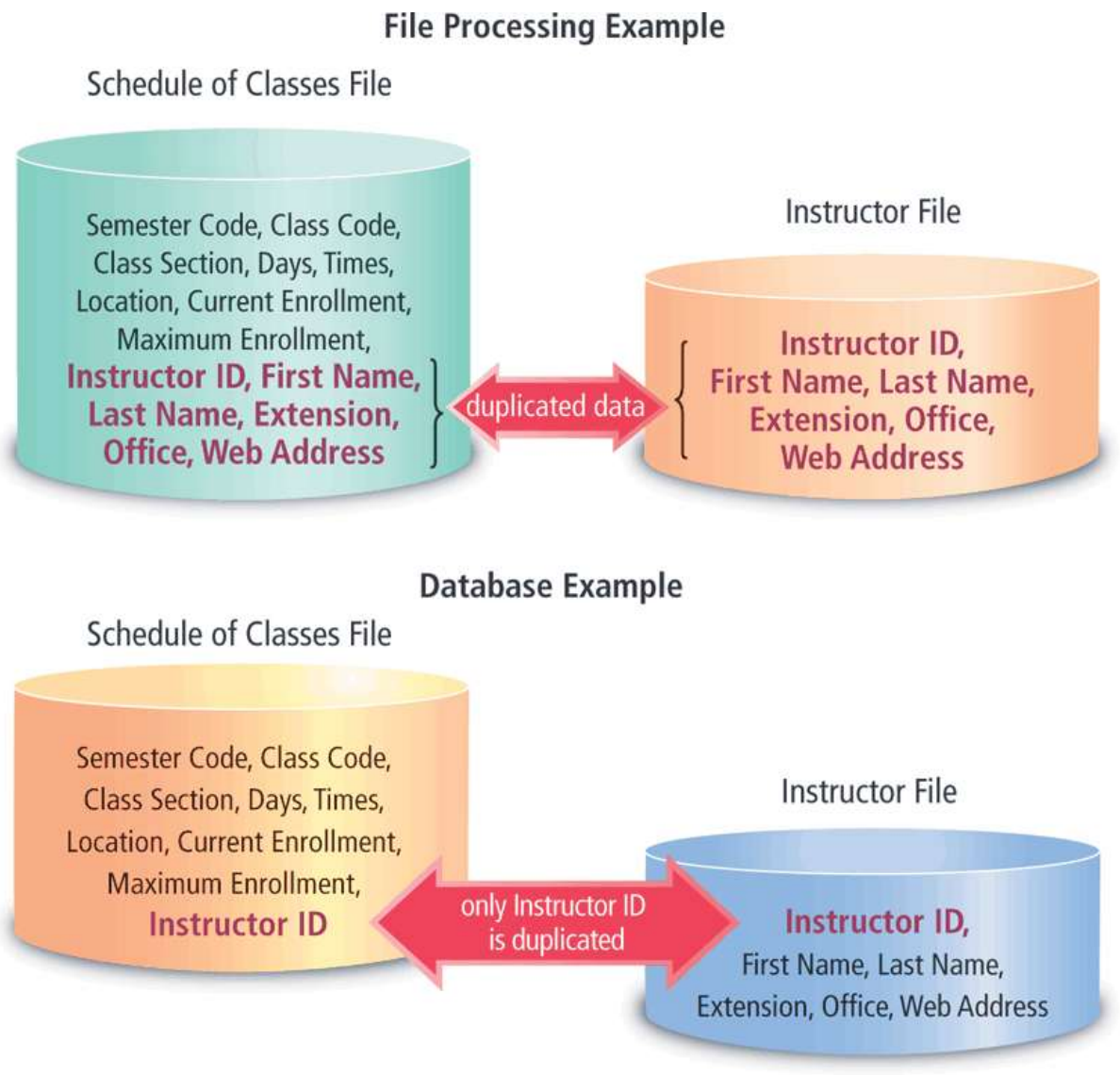
- Traditional File Processing System
  - เก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มแยกสำหรับแต่ละ application



- Database Approach
  - A single database services multiple applications
  - ที่เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระเบียบเพื่อให้บริการกับหลายๆ แอพพลิเคชัน โดยการรวมศูนย์ข้อมูลและควบคุมข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

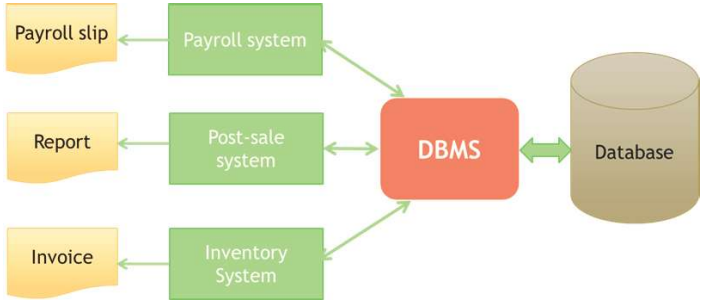


File Processing VS. Database



What is a Database Management System (DBMS)?

- Software that allows you to
  1. Create the Database and define its structures
  2. Process the database
  3. Administer the database
- Provides an interface between applications and the database
- DBMS ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้าง ปรับปรุง แก้ไข และเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ใช้และแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องจัดการรายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพโดยตรง แตกต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลแบบดั้งเดิมที่โปรแกรมต้อง จัดการรายละเอียดของไฟล์และการเข้าถึงข้อมูล



Examples of Database Management Systems

Database	Manufacturer	Computer Type
Access	Microsoft Corporation	Personal computer, server, mobile devices
Adabas	Software AG	Server, mainframe
D^3	Raining Data	Personal computer, server
DB2	IBM Corporation	Personal computer, server, mainframe
Essbase	Oracle Corporation	Personal computer, server, mobile devices
FastObjects	Versant Corporation	Personal computer, server
FileMaker	FileMaker, Inc.	Personal computer, server
GemFire	GemStone Systems	Server
Informix	IBM Corporation	Personal computer, server, mainframe
Ingres	Ingres Corporation	Personal computer, server, mainframe
InterBaseSMP	Embarcadero Technologies	Personal computer, server
KE Texpress	KE Software, Inc.	Personal computer, server
MySQL	Oracle Corporation	Personal computer, server
ObjectStore	Progress Software Corporation	Personal computer, server
Oracle Database	Oracle Corporation	Personal computer, server, mainframe, mobile devices
SQL Server	Microsoft Corporation	Server, personal computer
SQL Server Compact Edition	Microsoft Corporation	Mobile devices
Sybase	Sybase Inc.	Personal computer, server, mobile devices
Teradata Database	Teradata	Server
Versant	Versant Corporation	Personal computer, server
Visual FoxPro	Microsoft Corporation	Personal computer, server

Database management system (DBMS)
ระบบจัดการฐานข้อมูล

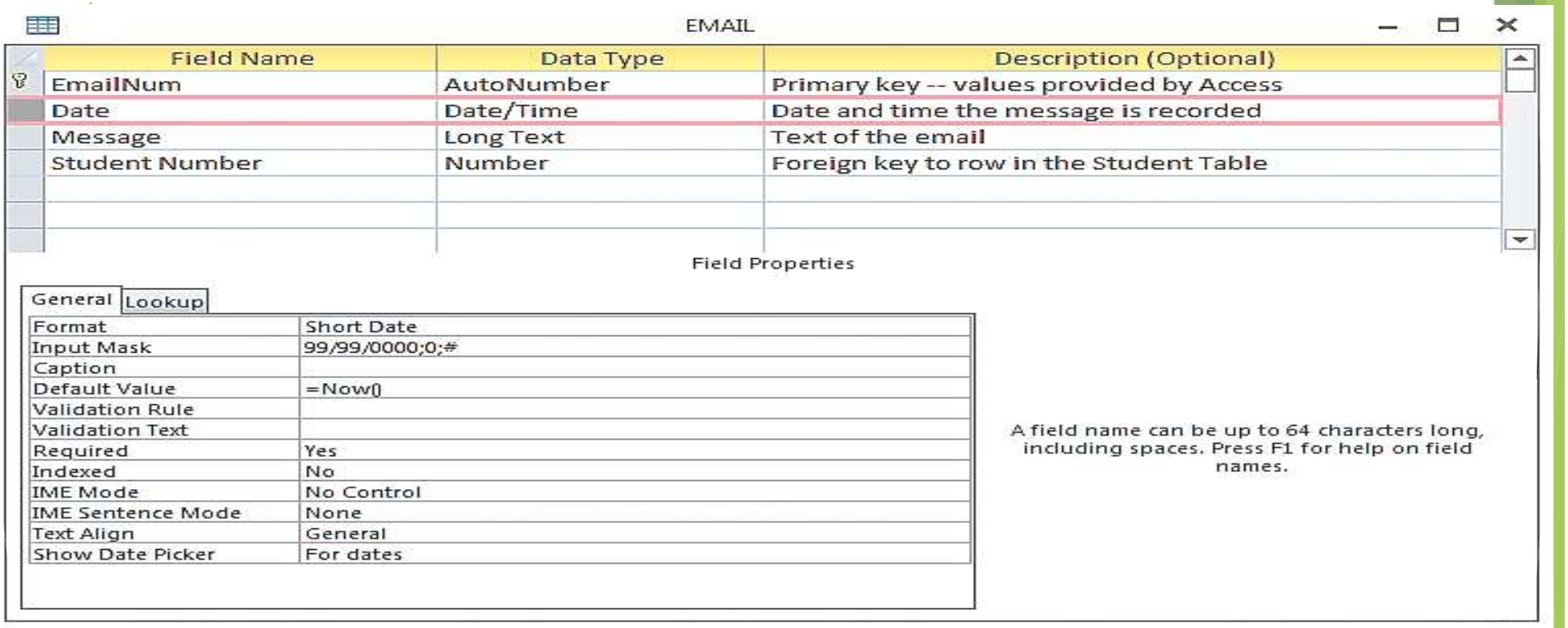
- แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของแฟ้มข้อมูลแบบดั้งเดิม (Solves problems of traditional file environment)
  - Controls redundancy ควบคุมและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยลดการจัดเก็บข้อมูลเดียวกันซ้ำในหลายแฟ้มข้อมูลหรือหลายตาราง
  - Eliminates inconsistency กำจัดความไม่สอดคล้องของข้อมูล เป็นผลมาจากการควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูล จึงทำให้ความเสี่ยงที่เกิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลดลง DBMS จัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนกลาง เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกอย่างเป็นระบบ และผู้ใช้หรือโปรแกรมที่เข้าถึงข้อมูลเดียวกันจะได้รับข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว
  - Eliminate the program-data dependency กำจัดความไม่เป็นอิสระระหว่างข้อมูลและโปรแกรม โดย DBMS ช่วยจัดการโครงสร้างและการจัดเก็บข้อมูล ทำให้โปรแกรมต่าง ๆ มีความเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล

Database management system (DBMS)
ระบบจัดการฐานข้อมูล

- แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของแฟ้มข้อมูลแบบดั้งเดิม (Solves problems of traditional file environment)
  - Enables organizations to centrally manage data and data security ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลแบบรวมศูนย์ DBMS ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน โดยสามารถตรวจสอบตัวตนและกำหนดสิทธิ์ในการ เรียกดู เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล ตามบทบาทและสิทธิ์ที่ได้รับ
  - Support data sharing สนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนกลาง ช่วยให้หลายแอปพลิเคชันและหลายส่วนงานสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างหรือจัดเก็บข้อมูลชุดเดียวกันซ้ำอีก
  - Improve flexibility มีความคล่องตัวในการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนกลางช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน เนื่องจาก DBMS มีเครื่องมือสนับสนุนการเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างแบบฟอร์ม รายงาน ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการจัดทำ

Function of DBMS: Creating the Database and its structures

- METADATA/Data Dictionary: จัดเก็บนิยาม ความหมายของข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้ในฐานข้อมูล



ตัวอย่างจาก Microsoft Access: หน้าจอ Table Design แสดงรายละเอียดของโครงสร้างข้อมูล เช่น ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล คำอธิบาย และคุณสมบัติของแต่ละฟิลด์

Function of DBMS: Managing and Processing Data

DBMS Process Operations

1. Read
2. Insert
3. Update (Modify)
4. Delete data

Function of DBMS: Managing the Database with SQL

- Structured Query Language (SQL)
  - International standard
  - Used by nearly all (Relational) DBMS
  - Data Definition Language (DDL): ใช้สำหรับกำหนดและจัดการโครงสร้างของฐานข้อมูล เช่น CREATE, ALTER และ DROP

SQL Example

```
CREATE TABLE Student (
    Student_Number  varchar(8) NOT NULL,
    Student_Name    varchar(30),
    HW1             int,
    HW2             int,
    MidTerm         int
    primary key (Student_Number)
);
```

Function of DBMS: Processing the database with SQL

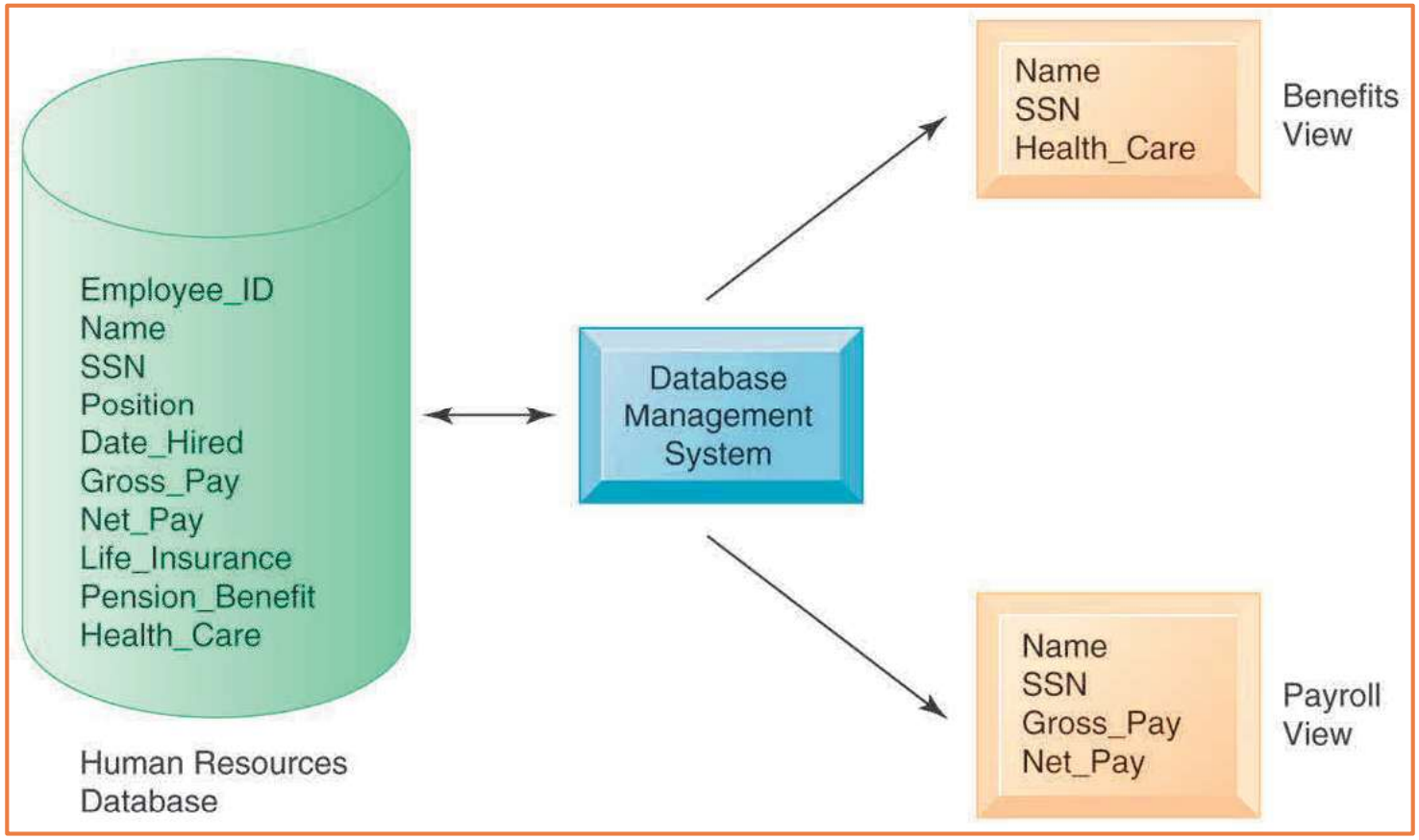
- Structured Query Language (SQL)
  - Data Manipulation Language (DML): การจัดการข้อมูล ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูลใหม่ การลบข้อมูลที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล และการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูล

SQL Example

```
INSERT INTO Student
(Student_Number, Student_Name, HW1, HW2, MidTerm)
VALUES (1000, 'Franklin Benjamin', 90, 95, 100);
```

```
UPDATE  Student
SET  HW1 = 85
WHERE  Student_Number = 1000;
```

DATABASE APPROACH: HUMAN RESOURCES DATABASE WITH MULTIPLE VIEWS



ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลสามารถรองรับมุมมองข้อมูลที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้ โดยข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน และ DBMS สามารถนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มผู้ใช้

Function of DBMS: Administering the Database

- Manage security and user access

  กำหนดบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล รวมถึงข้อจำกัดในการใช้งาน

- Control user permissions

  กำหนดว่าผู้ใช้แต่ละคนหรือแต่ละบทบาทสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลได้ในระดับใด

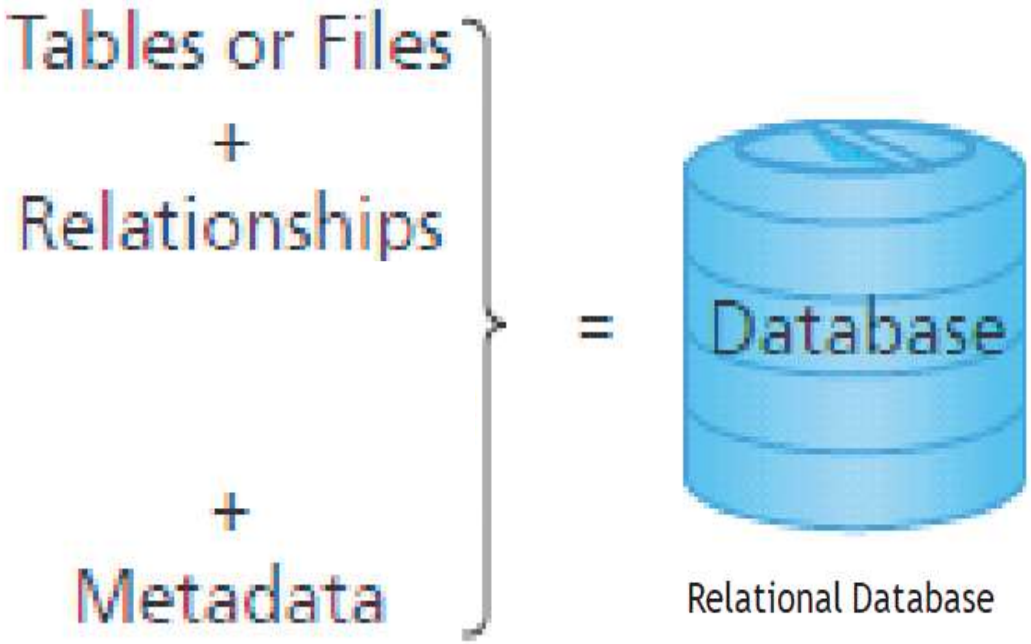
- Backup and maintain the database

  สำรองข้อมูล กู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดปัญหา ดูแลประสิทธิภาพของฐานข้อมูล และจัดการข้อมูลที่ไม่จำเป็น

What is Relational DBMS?

- ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - Represent data as two-dimensional tables called relations
  - Each table represents an entity and contains attributes that describe the entity.
    - Entity: สิ่งต่างๆ ที่เราสนใจและต้องการเก็บลงฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์
    - Attribute: รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของเอนทิตี้หนึ่ง ๆ

Components of a Relational Database

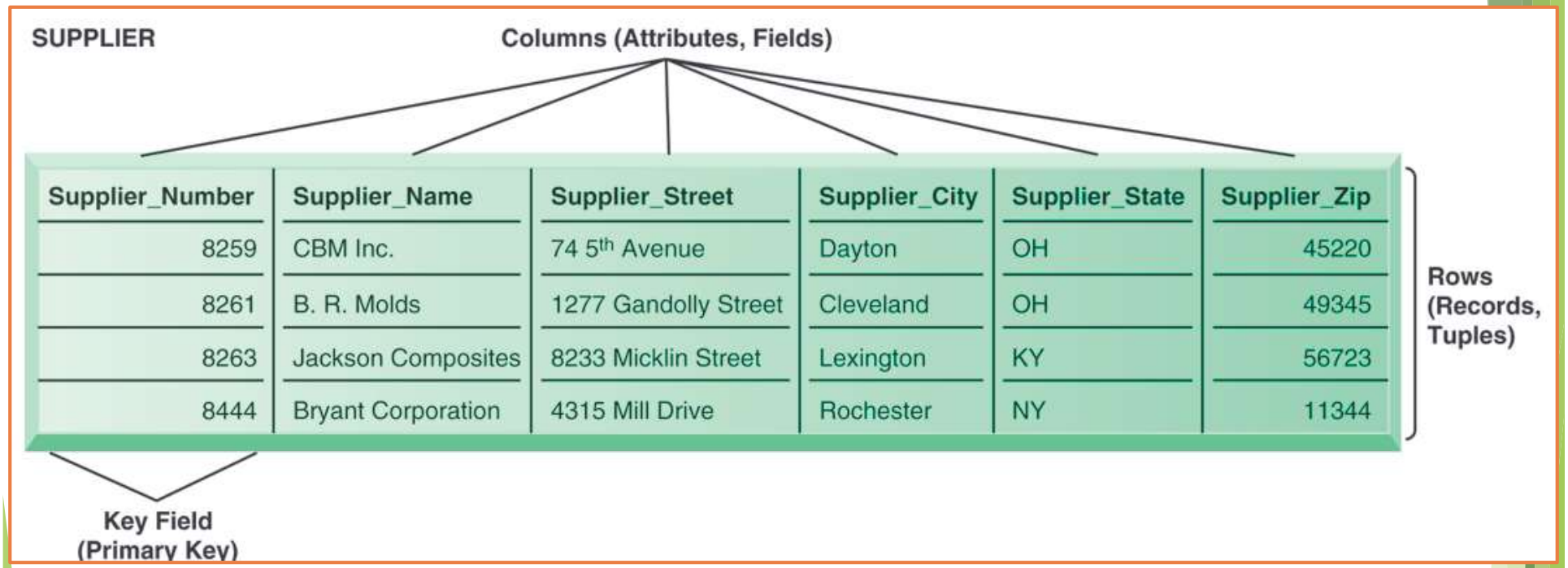


- Formal term for table is "relation".
- Relationships connect related tables through common keys.
- A database is a group of related tables.
- Metadata describes the structure and definitions of tables, fields, and relationships.

What is Relational DBMS?

- Table (Relation): a structure of rows and columns
  - Rows (Tuples): Records representing individual instances of an entity
  - Fields (Columns): Represent attributes of an entity
  - Primary Key: A field or combination of fields used to uniquely identify each record. It must be unique and cannot contain NULL values.
    - เป็น Field ที่มีคุณสมบัติของข้อมูลที่เป็นค่าเอกลักษณ์หรือมีค่าที่ไม่ซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่าว่าง (NULL) ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถระบุว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของแถวใด
  - Foreign Key: A field in one table that references the Primary Key of another table to establish a relationship. between tables.
    - ฟิลด์ในตารางหนึ่งที่ใช้อ้างอิง Primary Key ของอีกตารางหนึ่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

RELATIONAL DATABASE TABLES



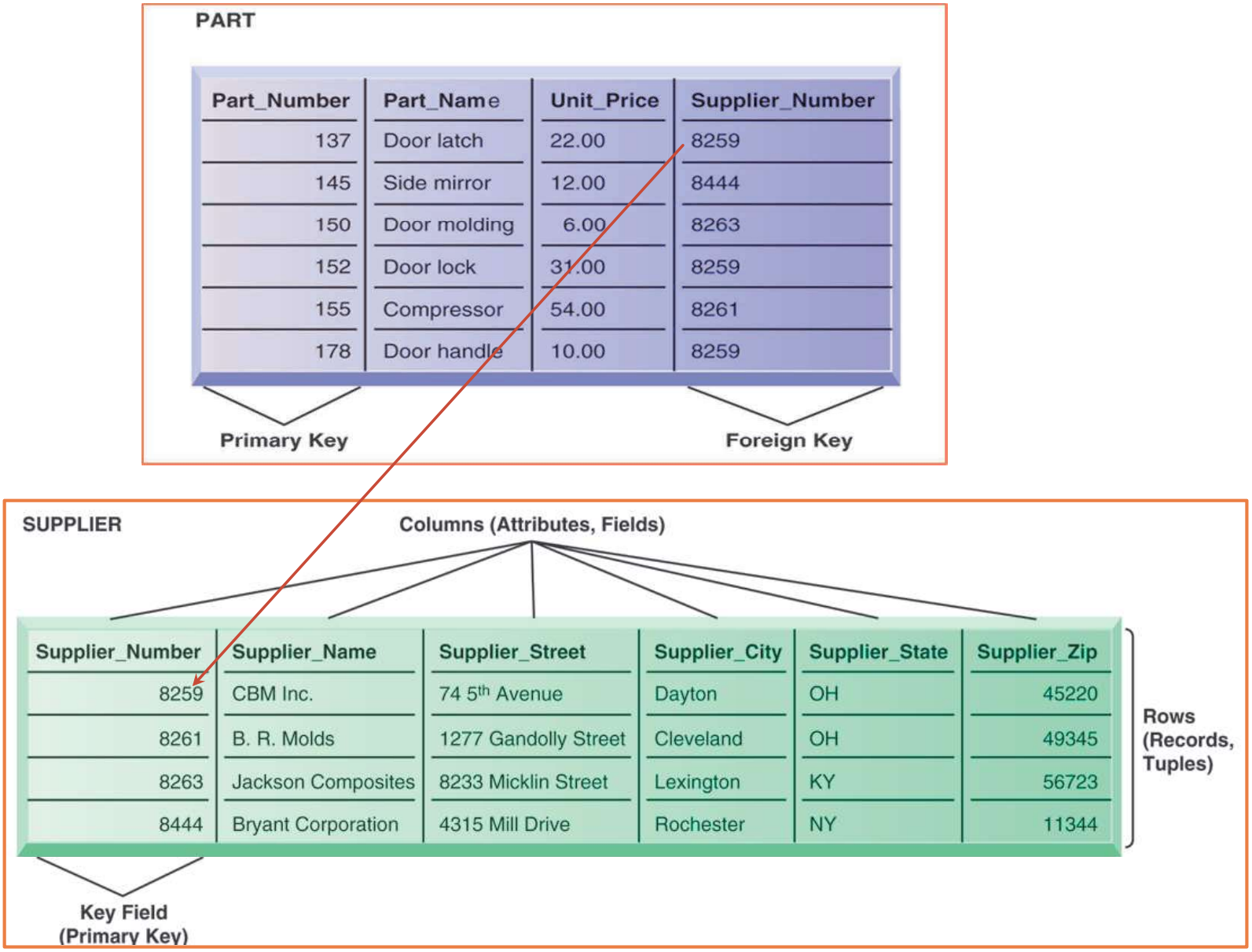
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จัดข้อมูลในรูปแบบของตารางสองมิติ ตามภาพประกอบนี้คือตารางสำหรับผู้ผลิต (SUPPLIER) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มันเป็นตัวแทนแต่ละentityและคุณลักษณะของผู้ผลิต เลขที่ผู้ผลิต (Supplier_Number) เป็นคีย์หลักสำหรับตารางผู้ผลิต SUPPLIER

RELATIONAL DATABASE TABLES (Cont.)



ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางสองมิติ โดยภาพนี้แสดงตาราง PART ซึ่งใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ Part_Number เป็น Primary Key ของตาราง PART ใช้ระบุอะไหล่แต่ละรายการให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ส่วน Supplier_Number เป็น Foreign Key ที่ใช้อ้างอิง Supplier_Number ซึ่งเป็น Primary Key ของตาราง SUPPLIER เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

Example of Relationships Among Rows

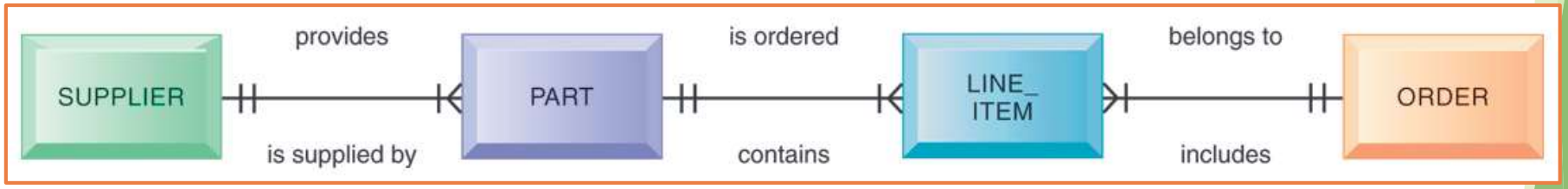


Entity-relationship diagram (แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของข้อมูล) is a graphical representation of a Entity-Relationship Model.

ER Diagram ประกอบด้วย

Entities	• Something to track – Order, customer, salesperson, item, volunteer, donation
Attributes	• Describe characteristics of entity
Relationship	• Relationship between entities

Example: LOGICAL VIEW with Entity Relationship Diagram



แผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต(SUPPLIER) อะไหล่(PART) รายการสั่งซื้อ(LINE_ITEM) และใบสั่งซื้อ (ORDER) ที่อาจนำมาใช้กำหนดรูปแบบฐานข้อมูล

What are nontraditional DBMS products?

- Traditional relational databases are not always the best fit for large-scale, unstructured or semi-structured data such as documents, images, audio, and videos.
- Non-relational databases are designed to handle large-scale and distributed data with diverse structures, using flexible data models and horizontal scalability.

Example: Nontraditional DBMS Types

NoSQL DBMS (Non-Relational DBMS)

- Supports flexible data models and large-scale distributed data processing
- Suitable for high-volume data and applications requiring scalability
- Examples: MongoDB, Cassandra, Amazon DynamoDB

รูปแบบของการจัดการข้อมูลในองค์กร

- กระดาษ (Paper)
- แฟ้มข้อมูล (File)
- ฐานข้อมูล (Database)
- คลังข้อมูล (Data Warehouse)
- มาร์ทข้อมูล (Data Marts)



What is a Data Warehouse ?

A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-varying, non-volatile collection of data in support of the management's decision-making process.

--- W.H. Inmon

Data Warehouse

- A physical repository where data are specially organized to provide enterprise-wide, cleansed data in a standardized format for analysis and decision-making
- Repository of current and historical data of potential interest to managers throughout the organization
- A data warehouse for the enterprise -> Enterprise DW
- A small-scale DW -> Data mart

คุณสมบัติเฉพาะของ Data Warehouse

Subject Oriented จัดข้อมูลตามหัวข้อธุรกิจ

- ข้อมูลใน Data Warehouse ถูกจัดระเบียบตาม หัวข้อสำคัญของธุรกิจ ที่ผู้บริหารต้องการวิเคราะห์ เช่น ลูกค้า การขาย สินค้า และผู้จัดจำหน่าย มากกว่าการจัดตามกระบวนการทำงานของแต่ละระบบ

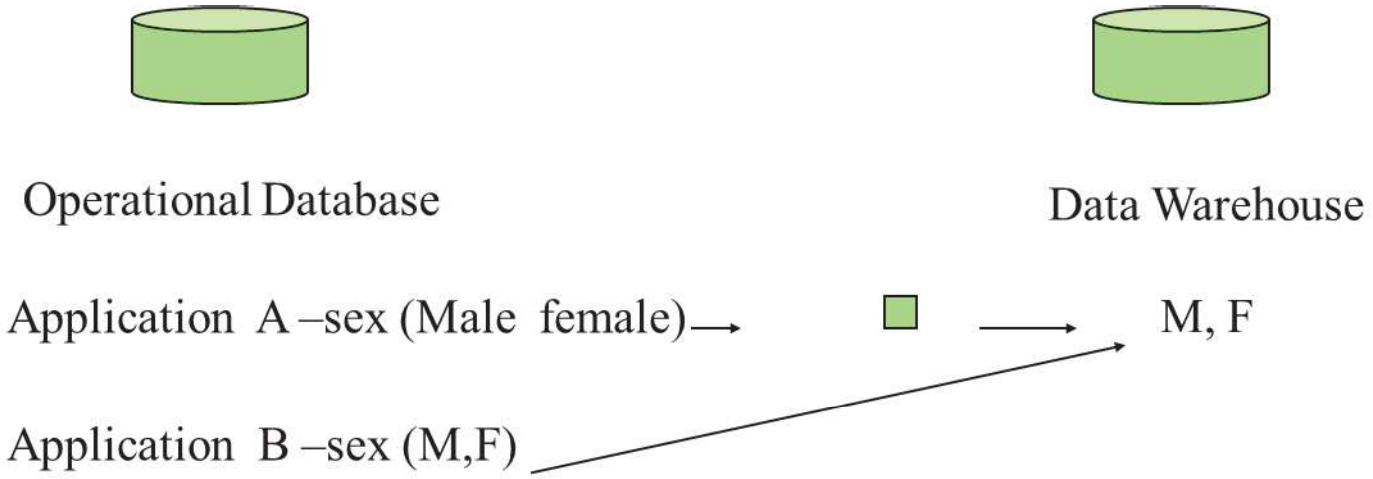
- ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เช่น หากห้างสรรพสินค้าต้องการใช้ Data Warehouse เพื่อวิเคราะห์การขาย ข้อมูลที่รวบรวมอาจมาจาก ลูกค้า สินค้า และการขาย มากกว่าข้อมูลพนักงาน

คุณสมบัติเฉพาะของ Data Warehouse

Integrated— การบูรณาการข้อมูล

คลังข้อมูลจะรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร และแหล่งข้อมูลจากภายนอก ข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายจะถูกนำไปจัดเก็บใหม่เข้าในคลังข้อมูล **ซึ่งจะมีการปรับข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ให้มีความสอดคล้อง และอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน**

เช่น ค่าของตัวแปรตัวเดียวในแต่ละ ฐานข้อมูลอาจต่างกัน ฐานข้อมูลหนึ่งอาจใช้ 0 และ 1 อีกฐานข้อมูลหนึ่งอาจใช้ T และ F ดังนั้นฐาน ข้อมูลที่สร้างใหม่จะต้องได้รับการกำหนดค่าตัวแปรให้เหมือนกันเป็นหนึ่งเดียว



คุณสมบัติเฉพาะของ Data Warehouse

Time-variant — ข้อมูลมีมิติด้านเวลา

ข้อมูลใน Data Warehouse มี ข้อมูลด้านเวลา (Time Dimension) กำกับอยู่เสมอ และจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี เช่น 5–10 ปี เพื่อใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์แนวโน้ม และสนับสนุนการพยากรณ์ในอนาคต

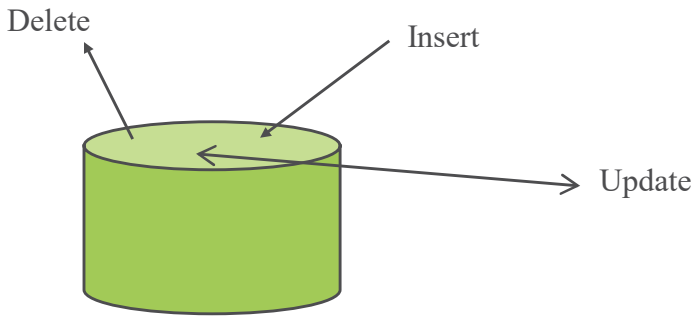
(ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์จากแหล่งต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น แต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และรายปี นำมาเปรียบเทียบกัน)

Non-volatile — ข้อมูลไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

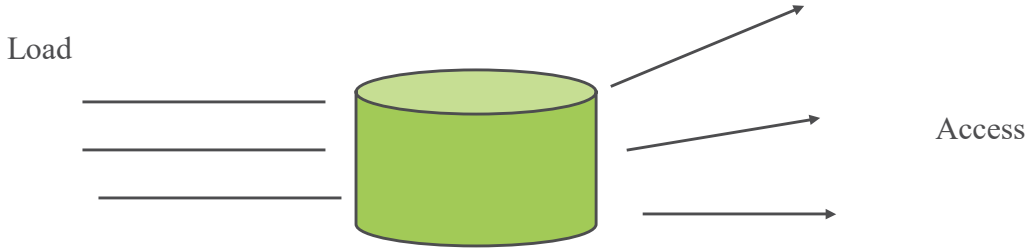
ข้อมูลในคลังข้อมูลจะไม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลใหม่ๆ จะถูกเพิ่มเข้าไปในคลังข้อมูล ไม่ใช่เข้าไปแทนที่ข้อมูลเดิม ผู้ใช้สามารถใช้ฐานข้อมูล Data Warehouse ได้เพียงแค่โหลดและเข้าถึงเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะของ Data Warehouse

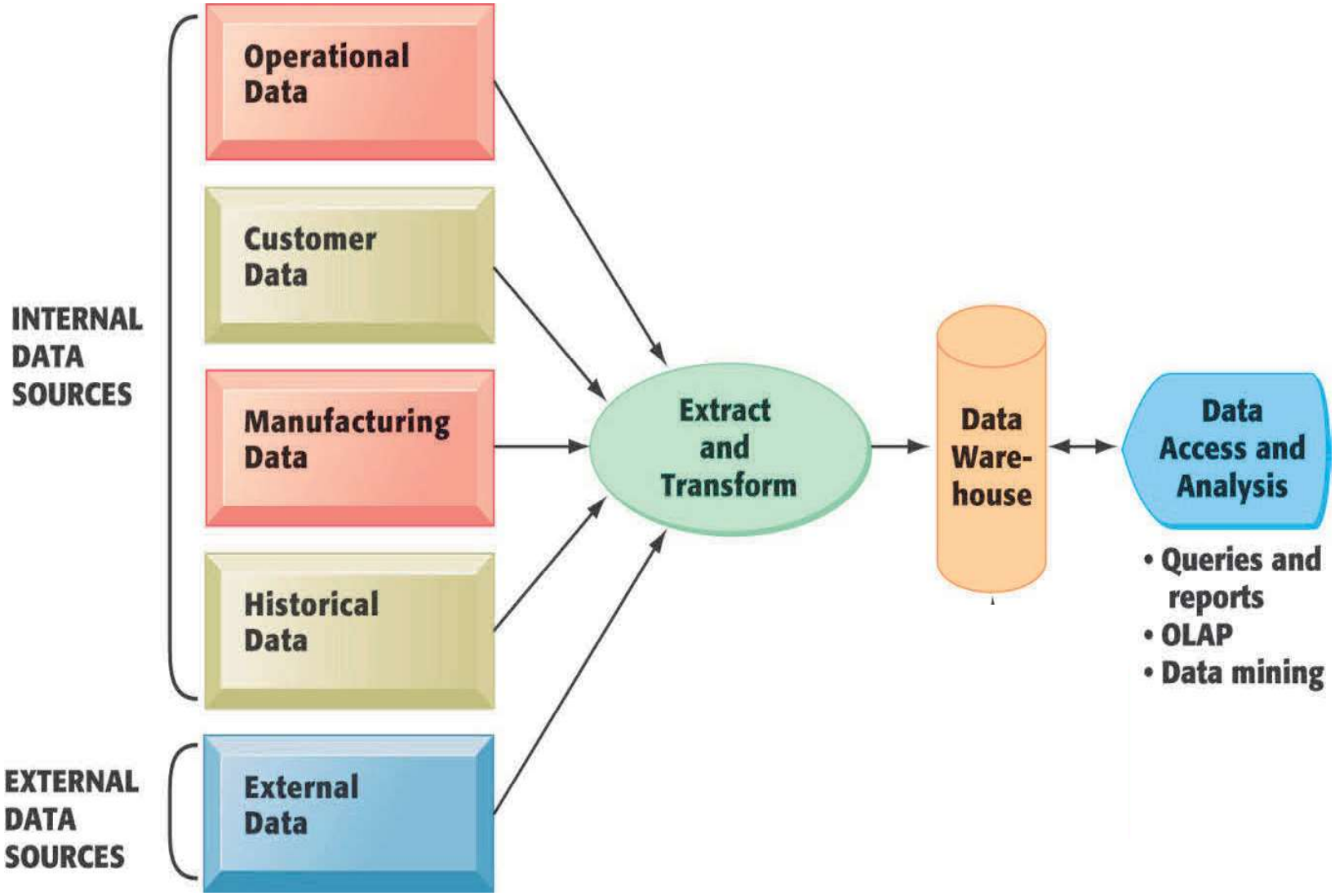
- non-volatile



Operational Database



Data Warehouse



The data warehouse extracts current and historical data from multiple operational systems inside the organization. These data are combined with data from external sources and reorganized into a central database designed for management reporting and analysis. The information directory provides users with information about the data available in the warehouse.

Data Marts

- A small data warehouse designed for a strategic business unit (SBU) or a department (e.g., marketing, operations)

- มักมุ่งเน้นไปที่เรื่องเดียวหรือสายธุรกิจหนึ่ง ๆ

ความแตกต่างระหว่างคลังข้อมูล (Data Warehouse) และมาร์ทข้อมูล (Data Mart)

- ขอบเขต :
  - Data Warehouse ครอบคลุมข้อมูลในระดับ องค์กร (Enterprise-wide) รวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานและหลายกระบวนการทางธุรกิจ
  - Data Mart มีขอบเขตแคบกว่า Data Warehouse เน้นข้อมูลสำหรับหน่วยงาน กระบวนการ หรือหัวข้อธุรกิจเฉพาะ เช่น Sales, Marketing, Finance, HR

- แหล่งข้อมูล :
  - ข้อมูลใน Data Warehouse จะมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในองค์กร และแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร
  - ส่วน Data Mart จะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ หน่วยงาน หรือกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น Marketing Data Mart จะเน้นข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจด้านการตลาด

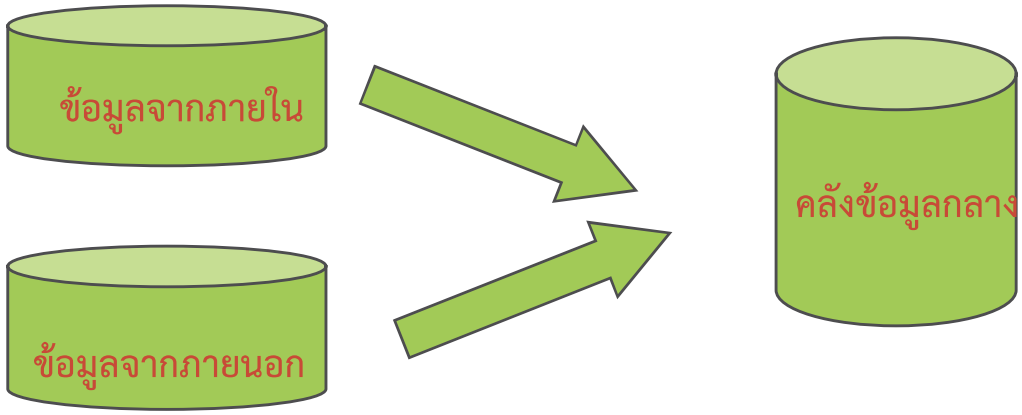
ความแตกต่างระหว่างคลังข้อมูล (Data Warehouse) และมาร์ทข้อมูล (Data Mart)

- **ขนาด :** ขนาดของคลังข้อมูลจะใหญ่กว่ามาร์ทข้อมูลมาก เนื่องจากที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าคลังข้อมูลครอบคลุมข้อมูลทุกเรื่อง ขณะที่มาร์ทข้อมูลจะครอบคลุมเฉพาะเรื่อง จึงทำให้คลังข้อมูลมีขนาดใหญ่ ขณะที่มาร์ทข้อมูลมีขนาดเล็กกว่ามาก

- **ระยะเวลาในการพัฒนา :** การสร้างคลังข้อมูลยากลำบากและใช้เวลานานกว่ามาร์ทข้อมูล การสร้างคลังข้อมูลอาจใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปี แต่มาร์ทข้อมูลสามารถสร้างเสร็จได้ภายในไม่กี่เดือน

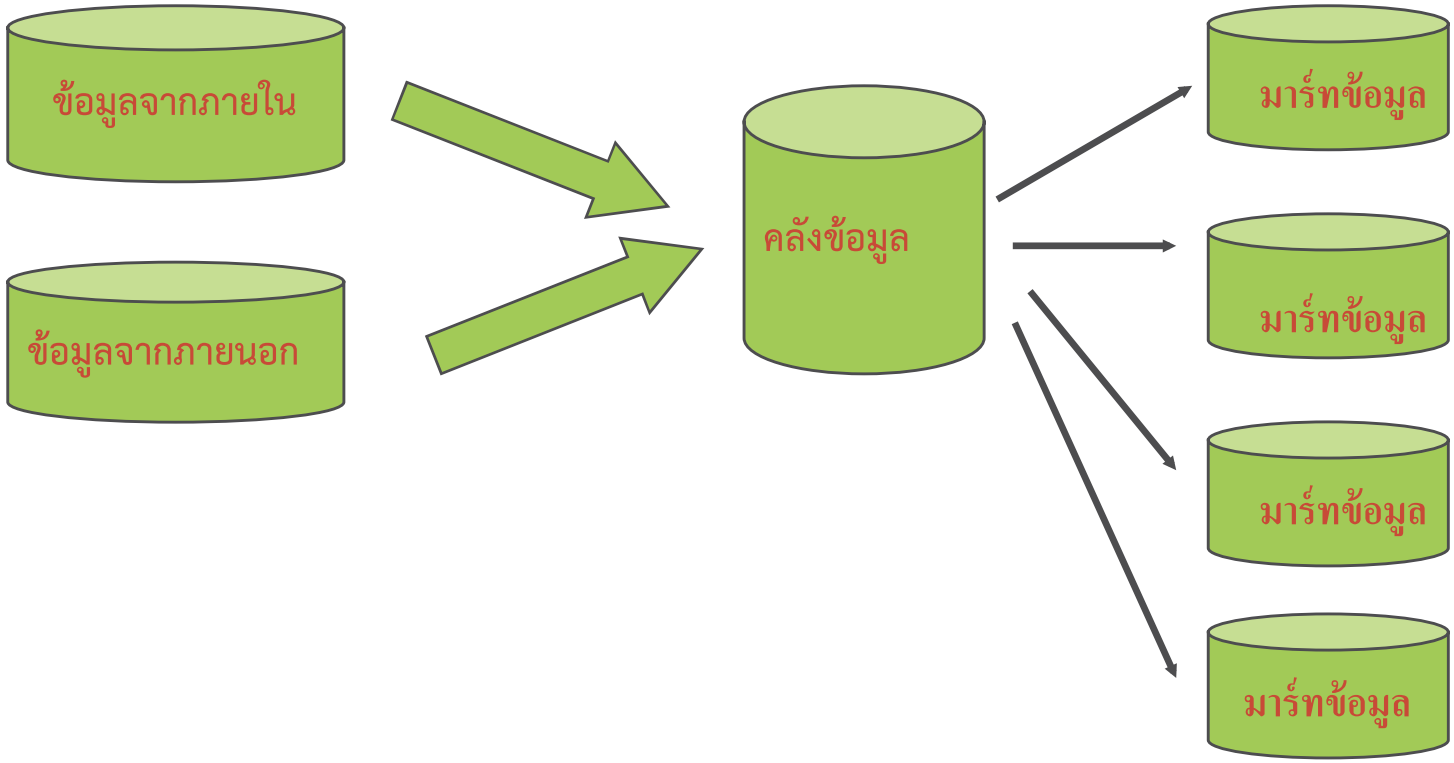
แนวทางการสร้างคลังข้อมูล

- Enterprise Data Warehouse



แนวทางการสร้างคลังข้อมูล

- Dependent Data Mart



แนวทางการสร้างคลังข้อมูล

- Independent Data Mart

